2024年普通高等学校招生全国统一考试（天津）化学

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5579387）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2024年天津高考真题化学试题

(2024年，第1题)

(2024年，第4题)

(2024年，第7题)

(2024年，第9题)

(2024年，第12题)

(2024年，第14题)

(2024年，第15题)

1．关于天津博物馆典藏文物的相关化学知识，判断错误的是（单选题）（0分）

A．太保鼎(西周)的材质是青铜，青铜属于合金

B．《雪景寒林图》(北宋)的材质是绢(蚕丝织品)，绢属于天然高分子制品

C．白釉龙柄联腹传瓶(隋)，其材质是陶瓷，陶瓷属于无机非金属材料

D．乾隆款珐琅彩芍药雉鸡图玉壶春瓶(清)，其珐琅彩由矿物颜料经高温烧制而成，该颜料属于有机化合物

2．我国学者在碳化硅SiC表面制备出超高迁移率半导体外延石墨烯。下列说法正确的是（单选题）（0分）

A．是离子化合物

B．晶体的熔点高、硬度大

C．核素的质子数为8

D．石墨烯属于烯烃

3．实验室中下列做法错误的是（单选题）（0分）

A．含重金属离子(如等)的废液，加水稀释后排放

B．轻微烫伤时，先用洁净的冷水处理，再涂抹烫伤药膏

C．乙炔等可燃性气体点燃前要检验纯度

D．将有机废液收集后送专业机构处理

4．柠檬烯是芳香植物和水果中的常见组分。下列有关它的说法错误的是

柠檬烯（单选题）（0分）

A．属于不饱和烃

B．所含碳原子采取或杂化

C．与氯气能发生1，2-加成和1，4-加成

D．可发生聚合反应

5．甲胺CH_3NH_2水溶液中存在以下平衡：$CH_3NH_2+H_2O\rightleftharpoons CH_3NH_3^++OH^-$。已知：25℃时，$CH_3NH_2$的$K_b=4.2\times10^{-4}$，$NH_3\ H_2O$的$K_b=1.8\times10^{-5}$。下列说法错误的是（单选题）（0分）

A．的

B．溶液中存在

C．时，溶液与溶液相比，溶液中的小

D．溶液与相同浓度的溶液以任意比例混合，混合液中存在

6．天然产物P是具有除草活性的植物化感物质，其合成路线如下：（推断题）（0分）

7．柠檬酸钙Ca3C6H5O72微溶于水、难溶于乙醇，是一种安全的食品补钙剂。某学习小组以蛋壳为主要原料，开展制备柠檬酸钙的如下实验。

Ⅰ．实验流程

（1）实验中，需将蛋壳研磨成粉，其目的是{#blank#}1{#/blank#}。

（2）写出蛋壳主要成分与醋酸反应的离子方程式{#blank#}2{#/blank#}，此反应的实验现象是{#blank#}3{#/blank#}。

（3）实验流程中，先将蛋壳粉与醋酸反应，而不是直接与柠檬酸溶液反应。解释该设计的理由{#blank#}4{#/blank#}。

（4）过滤时用到的玻璃仪器有{#blank#}5{#/blank#}。

（5）洗涤柠檬酸钙最适宜的试剂是{#blank#}6{#/blank#}(填序号)。

a．水 b．乙醇 c．醋酸

（6）上述实验流程中可循环使用的反应物为{#blank#}7{#/blank#}。

Ⅱ．柠檬酸钙样品纯度的测定

已知：柠檬酸钙的摩尔质量为Mg/mol,EDTA与Ca2+按1:1(物质的量之比)形成稳定配合物。

将干燥后的柠檬酸钙样品ag置于锥形瓶中，按照滴定要求将其配成浅液，用溶液调节pH大于13，加入钙指示剂，用bmol/L的EDTA标准溶液滴定至试液由紫红色变为蓝色，达到滴定终点，消耗EDTA标准溶液V mL。

（7）配制1mol/LNaOH溶液时，需将洗涤烧杯内壁和玻璃棒的洗涤液一并转移至容量瓶中，其目的是{#blank#}8{#/blank#}。

（8）测定实验中，滴定管用蒸馏水洗涤后，加入EDTA标准溶液之前，需进行的操作为{#blank#}9{#/blank#}。若滴定所用锥形瓶在使用前洗净但未干燥，会导致测定结果{#blank#}10{#/blank#}(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。

（9）样品中柠檬酸钙质量分数的表达式是{#blank#}11{#/blank#}(用字母表示)。（实验探究题）（0分）